e-tech.

Módulo 2 · Actividades de aplicación práctica

Planillas de cálculo con IA

Aprendizaje esperado: Resolver análisis en planillas de cálculo con fórmulas generadas por IA, verificando su exactitud.

› Práctica autoevaluada 1 · Las facturas pendientes de Camila

Instrucción general

En esta actividad vas a pedirle a Gemini dos fórmulas para la planilla de facturas de Camila, aplicarlas y comprobar que dan el resultado correcto. Es una práctica autoevaluada: no se envía ni lleva nota. Haz la actividad por tu cuenta, compárala con la respuesta modelo del final y revisa tu trabajo con la rúbrica de la práctica autoevaluada. Trabajas con una tabla ficticia.

Situación

La gerenta de administración le pregunta a Camila cuánto dinero suman las facturas que todavía están pendientes de pago, y además quiere poder escribir un número de factura y ver su monto al lado. Camila lleva el registro en una planilla. Para practicar sin exponer datos de la constructora, vas a usar esta tabla ficticia. Cópiala en una hoja nueva de Hojas de cálculo de Google desde la celda A1, con los montos sin punto de miles.

	A	B	C	D	E
1	Factura	Proveedor	Tipo	Monto	Estado
2	1101	Áridos del Sur	Materiales	850000	Pagada
3	1102	Ferretería Central	Materiales	120000	Pendiente
4	1103	Hormigones Norte	Materiales	2300000	Pendiente
5	1104	Aseo Total	Servicios	95000	Pagada
6	1105	Transportes Lira	Servicios	410000	Pendiente
7	1106	Ferretería Central	Materiales	64000	Pagada

Lo que vas a hacer

Vas a pedirle a Gemini dos fórmulas, aplicarlas y comprobar que son correctas antes de dárselas por buenas a la gerenta. Ten presentes dos detalles: en SUMAR.SI, un criterio de texto escrito en la fórmula va entre comillas dobles (Google, s. f.-c), y en BUSCARV el último argumento tiene que ser FALSO para pedir una coincidencia exacta (Google, s. f.-a).

1. Escribe en G1 «Estado» y en H1 «Monto total», y debajo, en G2 y G3, las palabras Pendiente y Pagada.
2. Calcula a mano cuánto suman las facturas de cada estado y anótalo en tu bitácora antes de pedir nada.
3. Pide a Gemini la fórmula para H2. Dile el programa, el separador, qué hay en cada columna, desde qué fila, que la fórmula va en H2 y que la vas a copiar a H3.
4. Pega la fórmula en H2, cópiala a H3 y compara los dos resultados con tu cálculo. Haz clic en H3 y revisa en la barra que los rangos sigan siendo E2:E7 y D2:D7.
5. Escribe en J1 «Factura buscada», en K1 «Monto» y en J2 el número 1105. Pide la fórmula para que K2 muestre el monto de la factura escrita en J2, con coincidencia exacta.
6. Prueba en J2 los números 1105, 1102 y 1110. Este último no existe, y la fórmula tiene que mostrar un error de valor no encontrado en vez de un monto.
7. Crea un filtro en la tabla, deja visible solo el estado Pendiente y suma a mano los montos que quedan a la vista.

Los resultados que debes obtener son 2830000 para Pendiente y 1009000 para Pagada. La factura 1105 tiene que dar 410000 y la 1102, 120000. La suma de los montos visibles con el filtro tiene que ser igual a la de H2.

Lo que preparas

Deja lista la hoja con las dos fórmulas funcionando y, en tu bitácora, la fórmula exacta que propuso Gemini para cada problema, tu cálculo a mano y el resultado de cada prueba. Si tuviste que corregir una fórmula, anota cómo era antes y cómo quedó.

Rúbrica de la práctica autoevaluada

Cuando termines, compara tu trabajo con la respuesta modelo y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

Criterio	Lo logré	Lo logré en parte	Aún no
Genera una fórmula correcta para el problema planteado: suma por estado	Tu fórmula de H2 usa SUMAR.SI, los rangos no se mueven al copiarla, la celda del estado sí cambia, y en H2 y H3 da los totales correctos.	Tu fórmula da el total correcto en una celda, pero falla al copiarla o tuviste que escribirla a mano en cada celda.	Tu fórmula no da los totales correctos o no usa una función de suma con condición.
Genera una fórmula correcta para el problema planteado: búsqueda	Tu fórmula de K2 usa BUSCARV con la columna del monto y coincidencia exacta; devuelve el monto correcto y un error con la factura que no existe.	Tu fórmula devuelve montos correctos, pero con la factura que no existe muestra un monto en vez de un error.	Tu fórmula no devuelve los montos correctos.
Comprobación en la bitácora	Tu bitácora tiene el cálculo a mano hecho antes de pedir, la prueba de cada fórmula con resultados conocidos y con la factura que no existe, la revisión de los rangos en H3 y la suma con el filtro.	Te falta alguna de las pruebas o el cálculo a mano.	No registraste pruebas.
Registro de las fórmulas	Anotas la fórmula exacta que propuso Gemini para cada problema y, si corregiste alguna, cómo era antes y cómo quedó.	Te falta una de las fórmulas o la corrección no muestra el antes y el después.	No registraste las fórmulas.

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de seguir con el tema siguiente.

Respuesta modelo

Cálculo a mano, antes de pedir nada

- Pendiente: 120000 + 2300000 + 410000 = 2830000.
- Pagada: 850000 + 95000 + 64000 = 1009000.

Suma por estado. Pedido a Gemini: «Uso Hojas de cálculo de Google en español, con punto y coma como separador. En A tengo el número de factura, en D el monto y en E el estado, de la fila 2 a la 7. En G2 y G3 tengo los estados Pendiente y Pagada. Necesito en H2 la suma de los montos del estado escrito en G2, y voy a copiar la fórmula a H3. Entrega la fórmula y explica cada argumento».

- Fórmula que propuso Gemini: `=SUMAR.SI(E2:E7;G2;D2:D7)`.
- Al copiarla a H3, la barra mostró `=SUMAR.SI(E3:E8;G3;D3:D8)`: el rango bajó una fila. H2 dio 2830000, pero H3 dio 159000 en vez de 1009000.
- Fórmula corregida, con los rangos fijos y el estado relativo: `=SUMAR.SI($E$2:$E$7;G2;$D$2:$D$7)`. Copiada a H3 queda `=SUMAR.SI($E$2:$E$7;G3;$D$2:$D$7)` y da 1009000.

Búsqueda. Pedido: «En A2:A7 tengo números de factura y en D2:D7 montos. Quiero que en K2 aparezca el monto de la factura escrita en J2. Necesito coincidencia exacta. Entrega la fórmula y explica cada argumento». Fórmula de Gemini, usada sin cambios:

Bitácora de pruebas

Prueba	Esperado	Obtenido
H2, Pendiente	2830000	2830000
H3, Pagada, con la primera fórmula	1009000	159000: error de rango; corregido con $
H3, Pagada, con la fórmula corregida	1009000	1009000
Rangos en la barra de fórmulas de H3	E2:E7 y D2:D7	E2:E7 y D2:D7
K2 con 1105	410000	410000
K2 con 1102	120000	120000
K2 con 1110, que no existe	Error de valor no encontrado	#N/A
Filtro en Pendiente y suma a mano de lo visible	2830000, igual a H2	120000 + 2300000 + 410000 = 2830000

Errores frecuentes

- Rangos sin $: al copiar a H3 se corren y el total de Pagada sale mal, aunque H2 se vea bien.
- El estado escrito dentro de la fórmula, como `"Pendiente"`, que obliga a escribir otra fórmula para H3.
- En BUSCARV, omitir FALSO o poner VERDADERO: la factura 1110 devuelve 64000 en vez de un error. O usar el índice 5, que trae el estado en vez del monto.

› Práctica autoevaluada 2 · Una fórmula para tu planilla, comprobada

Instrucción general

En esta actividad vas a resolver con una fórmula generada por IA una pregunta que hoy respondes a mano en tu planilla, y a comprobarla con datos de prueba antes de confiar en ella. Es una práctica autoevaluada: no se envía ni lleva nota. Haz la actividad por tu cuenta, compárala con la respuesta modelo del final y revisa tu trabajo con la rúbrica de la práctica autoevaluada. Como no se envía, puedes trabajar con tu caso real; igual reemplaza nombres, RUT, montos y datos de clientes por datos inventados.

Situación

Si en tu trabajo usas una planilla, probablemente hay una pregunta que respondes a mano y que una fórmula podría resolver: cuánto suma un tipo de gasto, cuántas unidades quedan de un producto, cuál es el estado de un pedido o de una factura. Vas a resolver esa pregunta con una fórmula generada por IA y a comprobarla con datos de prueba. Trabaja siempre sobre una copia de la planilla en la que hayas cambiado nombres, RUT, montos y cualquier dato sensible, y respeta lo que diga tu empresa sobre qué información se puede usar en estas herramientas.

Lo que vas a hacer

Vas a armar una tabla pequeña de prueba con tus propias columnas, conseguir la fórmula y

mostrado eficacia es revisar celda por celda (Panko, 2000). Para tener un segundo camino hacia el mismo número sirven los filtros, que ocultan las filas que no quieres ver sin borrarlas (Google, s. f.-b).

1. Copia los encabezados de tu planilla y entre cinco y ocho filas a una hoja nueva, con los datos ya cambiados, y escribe en una línea la pregunta que quieres responder.
2. Calcula a mano el resultado correcto con esos datos y anótalo antes de pedir la fórmula.
3. Pide la fórmula a Gemini diciéndole el programa, el separador, qué hay en cada columna, desde qué fila y en qué celda va la fórmula, sin pegar datos reales: con los encabezados y la descripción de las columnas basta.
4. Aplica la fórmula, cópiala si corresponde y compara el resultado con tu cálculo.
5. Haz estas pruebas: cambia un dato y mira si el resultado cambia como esperabas, deja una celda en 0 o vacía, y lee la fórmula de al menos una celda copiada.
6. Comprueba el resultado por un camino distinto, con un filtro y una suma a mano.
7. Si encontraste un error, corrígelo y vuelve a probar. Si no encontraste ninguno, quita los signos $ de la fórmula, cópiala de nuevo y anota qué cambió y cómo lo detectaste.

Lo que preparas

Deja listos tu tabla de prueba, la pregunta, tu cálculo a mano, la fórmula que propuso Gemini y la fórmula final. En tu bitácora describe cada prueba que hiciste, con lo que esperabas y lo que obtuviste, y el error que encontraste o provocaste, cómo lo detectaste y cómo lo corregiste.

Rúbrica de la práctica autoevaluada

Cuando termines, compara tu trabajo con la respuesta modelo y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

Criterio	Lo logré	Lo logré en parte	Aún no
Comprueba el resultado con datos de prueba	El resultado de tu fórmula final coincide con tu cálculo a mano, hecho antes de pedir la fórmula, y con el camino del filtro.	Coincide con uno de los dos caminos, o hiciste el cálculo a mano después.	El resultado no coincide o no lo comparaste.
Pruebas con resultado conocido	Tu bitácora muestra al menos dos pruebas distintas, cada una con lo que esperabas y lo que obtuviste.	Hiciste una sola prueba o no anotaste lo esperado.	No registraste pruebas.
Corrige errores	Describes un error encontrado o provocado: qué estaba mal, en qué prueba apareció y qué cambiaste para corregirlo.	Mencionas un error, pero no explicas cómo lo detectaste o cómo lo corregiste.	No detectaste ni corregiste ningún error.
Tabla de prueba y cuidado de los datos	Tu tabla tiene entre cinco y ocho filas con datos cambiados, la pregunta está en una línea y tu pedido a Gemini no trae datos reales.	Te falta la pregunta o tu tabla no tiene las filas pedidas.	Tu tabla o tu pedido conservan datos sensibles.

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de seguir con el tema siguiente.

Respuesta modelo

Como cada persona trabaja con su propia planilla, este es un ejemplo resuelto: el de Andrés, encargado de bodega, con una copia de su planilla de despachos en la que cambió los clientes y los números.

Tabla de prueba

	A	B	C	D
1	Pedido	Cliente	Cajas medianas	Estado
2	501	Cliente A	6	Pendiente
3	502	Cliente B	4	Despachado
4	503	Cliente C	10	Pendiente
5	504	Cliente D	3	Pendiente
6	505	Cliente E	8	Despachado
7	506	Cliente F	5	Pendiente

Pregunta. ¿Cuántas cajas medianas necesito para los despachos pendientes?

Cálculo a mano, antes de pedir la fórmula. 6 + 10 + 3 + 5 = 24 cajas.

Pedido a Gemini, sin datos. «Uso Hojas de cálculo de Google en español, con punto y coma como separador. En C tengo las cajas medianas de cada pedido y en D el estado, de la fila 2 a la 7. En F2 escribo un estado. Necesito en G2 la suma de cajas del estado escrito en F2. Entrega la fórmula y explica cada argumento.» Fórmula propuesta: `=SUMAR.SI($D$2:$D$7;F2;$C$2:$C$7)`. Con «Pendiente» en F2 dio 24.

Bitácora de pruebas

Prueba	Esperado	Obtenido
Cambiar C4 de 10 a 12	26	26
Dejar C5 vacía	21	21
Escribir en F2 «Pendiente » con un espacio al final, como a veces queda al copiar	24	0
Filtro en Pendiente y suma a mano de lo visible	24	6 + 10 + 3 + 5 = 24

Error encontrado y corrección. La tercera prueba mostró que un espacio de más en F2 deja la suma en 0, sin ningún aviso. Le conté el problema a Gemini y propuso limpiar el criterio con ESPACIOS. Antes: `=SUMAR.SI($D$2:$D$7;F2;$C$2:$C$7)`. Después: `=SUMAR.SI($D$2:$D$7;ESPACIOS(F2);$C$2:$C$7)`. Repetí la prueba con el espacio y dio 24.

Qué debe tener la tuya. Una tabla de cinco a ocho filas con tus columnas y los datos ya cambiados, y la pregunta en una línea. El cálculo a mano anotado antes de pedir la fórmula, y un pedido a Gemini con el programa, el separador, las columnas, las filas y la celda, pero sin datos reales. Al menos dos pruebas distintas, cada una con lo que esperabas y lo que obtuviste, y el resultado comprobado también con un filtro. Y un error encontrado o

provocado (por ejemplo, quitando los $ y copiando la fórmula), con qué estaba mal, en qué prueba apareció y qué cambiaste.

Errores frecuentes

- Un cálculo a mano hecho después de la fórmula, que coincide sospechosamente con ella.
- Repetir la misma prueba con otro número, en vez de probar cosas distintas.
- Escribir «tuve un error y lo arreglé» sin explicar cuál era ni cómo se detectó.

› Referencias bibliográficas

Google. (s. f.-a). *BUSCARV*. Ayuda de Editores de Documentos. https://support.google.com/docs/answer/3093318?hl=es

Google. (s. f.-b). *Ordenar y filtrar tus datos*. Ayuda de Editores de Documentos. https://support.google.com/docs/answer/3540681?hl=es

Google. (s. f.-c). *SUMAR.SI*. Ayuda de Editores de Documentos. https://support.google.com/docs/answer/3093583?hl=es

Panko, R. R. (2000). *Spreadsheet errors: What we know. What we think we can do*. arXiv. https://arxiv.org/abs/0802.3457